

UNIVERSIDADE DO MINHO · LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Feira de Emprego Nacional da Universidade do Minho

Sistema de Gestão de Base de Dados para a FENUM — Unidade Curricular de Bases de Dados · 2025/2026

Equipa de Trabalho: Dinis Peixoto (a108566) · Gonçalo Monteiro (a108659) · Gonçalo Soares (a108393) · José Novais (a108395) ·
Rafaela Antunes (a102527)

Maio de 2026

Visão Geral do Projeto

Ao longo deste projeto foi desenvolvido um sistema de gestão de base de dados direcionado para a **FENUM (Feira de Emprego Nacional da Universidade do Minho)**, com o objetivo de melhorar a organização e gestão do evento. A solução centraliza informação sobre empresas participantes, estudantes, atividades e equipa organizadora, reduzindo redundâncias e facilitando a consulta dos dados.

Ferramentas Utilizadas

BrModelo na fase conceptual;
MySQL Workbench na modelação lógica e implementação física, garantindo transição coerente entre modelo e base de dados final.

Fases do Trabalho

Definição do sistema, levantamento de requisitos, modelação conceptual, modelação lógica e implementação física — com validação contínua em cada transição de fase.

Palavras-Chave

Base de Dados, FENUM, Requisitos, Modelação Conceptual, Modelação Lógica, Implementação Física.

Definição do Sistema

Contexto e Motivação

A FENUM surgiu em 2012 como resposta à necessidade de aproximar estudantes de Informática ao mercado de trabalho. De 15 empresas no Campus de Gualtar, expandiu-se para evento de escala nacional abrangendo todas as áreas académicas. Atualmente, informação crítica permanece dispersa por formulários, folhas de cálculo e registos manuais, provocando atrasos e inconsistência de dados.

A motivação central foca-se na **erradicação da redundância e preservação da integridade referencial**, assegurando uma *Single Source of Truth* para a FENUM.

Objetivos Principais

- Consolidar toda a informação sobre estudantes, empresas e dinâmicas da feira numa única fonte de verdade
- Reduzir falhas de registo e duplicação de informação
- Fornecer indicadores analíticos de desempenho (ex.: taxas de conversão de candidaturas, procura por setores)
- Automatizar o agendamento de entrevistas e gestão de lotação de palestras
- Implementar políticas de controlo de acesso granulares por perfil (estudante, empresa, *staff*)
- Desenvolver modelo normalizado e resiliente para edições futuras

Viabilidade, Recursos e Plano de Execução

Viabilidade Técnica

O domínio, caracterizado por entidades bem definidas (*Estudante, Empresa, Proposta, Sessão*), facilitou a modelação conceptual e a normalização até à **Terceira Forma Normal (3FN)**, eliminando redundâncias e anomalias de inserção, atualização e remoção.

Viabilidade Organizacional

O risco de desvio face aos objetivos reais é mitigado pela proximidade com os intervenientes. A equipa detém acesso direto às fontes de informação primária, garantindo que o sistema corresponde às necessidades da organização.

Viabilidade Operacional

Rácio custo-benefício altamente favorável: a transição de registos fragmentados para solução centralizada traduz-se em redução drástica dos tempos de atendimento e melhor rastreabilidade das candidaturas.

Departamento de Gestão de BD da FENUM

- **Diana Sameiro** — Diretora de Projeto e Analista de Requisitos
- **Bruno Jardim** — Arquiteto de Dados
- **Paulo Cartas** — Administrador de Base de Dados (DBA)

Plano de Execução

O projeto decorreu entre **17/04/2026** e **14/05/2026**, organizado em fases sequenciais: Definição do Sistema, Levantamento e Análise de Requisitos, Modelação Conceptual, Modelação Lógica e Consolidação Final da Documentação, com revisões de qualidade em cada transição.

Levantamento e Análise de Requisitos

O levantamento seguiu um paradigma de **Desenvolvimento Orientado a Artefactos**, estruturado em quatro pilares: reuniões de descoberta e alinhamento, análise documental, levantamento por cenários de uso (*User Stories*) e validação incremental com controlo da mudança.

ID	Tipo	Descrição Resumida	Fonte / Data
RD01– RD06	Descrição	Gestão de Estudantes, Empresas, Propostas, Palestras, Inscrições e Candidaturas	Atas I–II
RD07– RD10	Descrição	Speed Interviews, Staff, Bancas e Oradores	Ata III
RM01– RM06	Manipulação	Gestão de Candidaturas, Estudantes sem candidaturas, Oradores múltiplos, Speed Interviews, Bancas	Ata III
RM07– RM10	Manipulação	Agenda diária, Speed Interviews por empresa, Top 10 propostas, Empresas sem candidaturas	Ata IV
RC01– RC04	Controlo	Permissões de Organização, Empresas, Estudantes e Atribuição de Espaços	Ata IV

Os requisitos foram organizados em três grupos: **descrição**, **manipulação** e **controlo**, cada um reescrito no formato de *user story* para facilitar a implementação e validação com o cliente.

Requisitos em Formato User Story

Requisitos de Descrição (RD01–RD10)

- **US-RD01:** Registrar estudante com identificador único, dados académicos e contacto
- **US-RD02:** Registrar empresa com identificador único e setor de atividade
- **US-RD03:** Registrar propostas de estágio, emprego ou projeto com descrição e perfil pretendido
- **US-RD04:** Registrar palestras com dados logísticos (sala, lotação, orador, data)
- **US-RD05 a RD10:** Inscrições em palestras, candidaturas, speed interviews, staff, bancas e oradores

Requisitos de Manipulação (RM01–RM10)

- **US-RM01:** Atualizar estado das candidaturas recebidas
- **US-RM02:** Listar estudantes sem candidaturas
- **US-RM03:** Listar oradores com múltiplas palestras
- **US-RM04:** Inserir, alterar ou apagar registos de estudantes
- **US-RM05 a RM10:** Resultados de speed interviews, atribuição de bancas, agenda diária, speed interviews por empresa, top 10 propostas e empresas sem candidaturas

Requisitos de Controlo (RC01–RC04)

- **US-RC01:** Só a organização pode criar/alterar palestras, salas e oradores
- **US-RC02:** Empresas veem apenas as suas próprias candidaturas
- **US-RC03:** Estudantes veem ofertas disponíveis e submetem candidaturas próprias
- **US-RC04:** Só a organização atribui bancas e gere o espaço do evento

Modelo Conceptual

Com base nos requisitos definidos, foi estruturado um modelo conceptual robusto através de um **Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)**, construído com a ferramenta **BrModelo**. O diagrama ER funciona como ferramenta central no processo de conceção, assegurando que todos os requisitos são corretamente traduzidos numa estrutura de dados consistente.



Estudante

Pessoa inscrita no evento com dados pessoais e académicos.
Atributos: nr_mecanografico, nome, email, curso, universidade, competências e áreas de interesse.



Empresa

Entidade participante com banca e propostas. Atributos: idEmpresa, nome, email, setores e contacto.



Palestra & Orador

Sessão de apresentação com dados logísticos.
Relacionamentos: Palestra ocorre numa Sala, é apresentada por Orador e organizada por Staff.



Proposta & Candidatura

Oferta de estágio, emprego ou projeto. Candidatura associa Estudante a Proposta com estado (Submetido/Análise/Aceite) e Avaliação associada.

Foram identificadas 13 entidades principais: Estudante, Palestra, Staff, Orador, Empresa, Sala, Banca, Proposta, Avaliação, Candidatura, Participante, Inscrição e Apresentação, com relacionamentos claramente estruturados entre si.

Modelação Lógica e Normalização

Com a modelação conceptual concluída, procedeu-se à tradução para o paradigma relacional usando o **MySQL Workbench**. Foram criadas as tabelas correspondentes a cada entidade, com chaves primárias e estrangeiras garantindo integridade referencial. O modelo foi validado através de simulação de inserção de dados e testes de integridade.

1ª Forma Normal (1FN)

Todos os atributos contêm valores atómicos. Atributos multivalorados foram decompostos em entidades independentes: tabelas **Competencias**, **AreasdeInteresse** e **Setores** garantem atomicidade.

2ª Forma Normal (2FN)

Tabelas associativas como **Inscricao** e **Apresentacao** exemplificam dependência funcional total da chave composta. Os atributos **data_registro** e **estado** dependem da combinação única de **estudante** e **palestra**.

3ª Forma Normal (3FN)

Sem dependências transitivas. Na tabela **Proposta**, armazena-se apenas **empresa_idEmpresa**; detalhes da empresa são mantidos exclusivamente na tabela **Empresa**, eliminando inconsistências.

O modelo lógico inclui 17 tabelas: **Estudante**, **Competencias**, **AreasdeInteresse**, **Inscricao**, **Palestra**, **Sala**, **Orador**, **Apresentacao**, **Organizacao**, **Staff**, **Empresa**, **Setores**, **Contacto**, **Proposta**, **Candidatura**, **Avaliacao** e **Banca**, com relações de integridade referencial entre todas.

Implementação Física em MySQL

Estrutura e Povoamento

A base de dados foi implementada em **MySQL**, respeitando dependências de integridade referencial. Tipos de dados otimizados: **INT AUTO_INCREMENT** para chaves primárias, **ENUM** para domínios restritos (estados de candidatura) e restrições **NOT NULL** e **CHECK** em campos críticos.

O povoamento seguiu ordem topológica, com cenários de validação de integridade referencial, restrições de domínio e lógica procedimental (*Triggers*). Estimativa total: ~3,32 MB para ~3.000 estudantes e ~100 empresas.

Segurança — RBAC

Controlo de acessos baseado em papéis com três roles: **Staff** (controlo total), **Empresa** (acesso limitado via Views) e **Estudante** (consulta e inserção própria).

Vistas SQL

- `v_candidatos_por_empresa` — candidaturas por empresa
- `v_propostas_populares` — propostas com mais candidaturas
- `v_mapa_bancas` — distribuição de empresas por bancas

Índices

`idx_palestra_data` para agendas diárias; `idx_candidatura_estado` para relatórios estatísticos.

Gatilhos

`verificar_lotacao_palestra` (antes de inserção em `Inscricao`) e `trg_criar_avaliacao_entrevista` (após aceitação de candidatura).

Funções e Procedimentos

`contar_candidaturas_aceites` (função) e `listar_propostas_por_setor` (procedimento) automatizam operações críticas.

Conclusões e Trabalho Futuro

O desenvolvimento do sistema de gestão de base de dados para a FENUM concretizou a transição de um modelo de dados orgânico para uma **infraestrutura de engenharia robusta e estratégica**. A aplicação rigorosa das metodologias de normalização até à **Terceira Forma Normal (3FN)** assegurou a integridade dos dados e eliminou redundâncias que poderiam comprometer a fiabilidade da informação em edições futuras.

Single Source of Truth

Comparativamente a soluções de gestão fragmentadas, a solução FENUM estabelece uma fonte única de verdade, mitigando riscos operacionais e anomalias de transação. O sucesso é comprovado pela harmonia entre as necessidades funcionais levantadas via *User Stories* e a performance nos testes de povoamento.

Sistema Inteligente de Suporte à Decisão

A implementação de mecanismos de controlo de acesso baseados em perfis (RBAC), *triggers* e procedimentos eleva a base de dados de um mero repositório para um sistema inteligente, com automação de regras de negócio críticas.

Solução Escalável e Resiliente

O sistema cumpre integralmente os objetivos propostos, apresentando-se como uma solução preparada para acompanhar o crescimento da FENUM, garantindo que a tecnologia atua como facilitador estratégico na aproximação entre o talento académico e o mercado de trabalho.

① **Referências:** Connolly, T.M., & Begg, C.E. (2005). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. · MySQL Worklog — <https://dev.mysql.com/worklog/>